Hall MHD 与双流体磁重联调研

# 已解决与未解决的问题

三卷本 · 第 3 卷

分卷更新：2026 年 11 月 12 日。

全文核读证据：139 篇，核读更新至 2026 年 11 月 12 日。

本卷逐项列出已解决结果与未解决问题，标明作者、年份、稳定文献键及可点击引文；原文缺口与本报告综合判断分别标注。后半卷保留更详细的模型边界、争议与可检验研究设计。

# 本卷阅读与查阅方式

本卷逐项列出已解决结果与未解决问题，标明作者、年份、稳定文献键及可点击引文；原文缺口与本报告综合判断分别标注。后半卷保留更详细的模型边界、争议与可检验研究设计。

三卷分别编排目录和参考文献，文献键保持一致；同一论文在不同卷的引文编号可能不同。标明“基础卷、结果卷、问题卷”的交叉引用会跳转到对应 PDF；各卷应保存在同一目录。若阅读器限制跨文件跳转，可按卷名和章节/公式号查阅。全部原文位于项目根目录的 papers 文件夹。

总索引：打开可搜索文献索引。

打开《理论与数值基础》。

打开《不同文章的结果》。

# 目录

**第一章 实验依据、适用条件与已解决和未解决的问题** **1**

1.1 实验看到了什么：哪些支持 Hall 物理，哪些仍未验证 . . . . . 1

1.2 Hall MHD 的适用条件怎样判断 . . . . . 1

1.3 已解决到哪一步：逐项对应原始论文 . . . . . 2

1.4 未解决什么：原文缺口与本报告判断分别标注 . . . . . 3

**第二章 模型边界、未解决问题与可检验的研究方向** **5**

2.1 先区分方程缺失与尚未算够 . . . . . 5

2.2 闭合能否跨算例使用，是目前最具体的难题 . . . . . 5

2.3 “普适 0.1”究竟是哪一个量的普适性 . . . . . 5

2.4 快慢分支、磁岛循环和三维湍流是否属于同一相图 . . . . . 6

2.5 强导引场的低频约化何时失效 . . . . . 6

2.6 实验比较应包含仪器和装置几何 . . . . . 6

2.7 三维前沿与湍动的启动竞争 . . . . . 6

2.8 把来源信息引入流体：新模型应怎样接受检验 . . . . . 7

2.9 由强导引场新对照明确下来的四项检验 . . . . . 7

2.10 百篇精读后优先推进的六个问题 . . . . . 7

2.11 新增证据留下的具体可研究问题 . . . . . 9

2.12 原文一致性审计：保留疑点，不替作者猜参数 . . . . . 9

2.13 沿七条问题线确定下一步，而非按新奇图像选题 . . . . . 10

# 第一章　实验依据、适用条件与已解决和未解决的问题

本章先汇总实验依据与模型适用条件，再把每项已解决结果和未决问题对应到具体论文。完整方程和算法见《理论与数值基础》，逐篇核读档案见《不同文章的结果》。后半卷进一步展开模型边界与研究设计。

## 1.1　实验看到了什么：哪些支持 Hall 物理，哪些仍未验证

下面汇总已核读原文。实验出现 Hall 特征，通常验证的是某一物理环节；不能自动认证整套流体闭合及所有尺度的预测。

| 实验/文献 | 实际现象及其支持的环节 | 尚不能据此认定什么 |
| --- | --- | --- |
| MRX 四极场，Ren2005 | 探针测得面外四极磁场，横向尺度与 $d_i$ 同阶；支持解耦电流系统 | 未闭合 X 点全部欧姆预算，不能证明 Hall 项直接断线。 |
| MRX 双尺度层，L119 | 由磁场及密度反演的电子通道窄于离子通道；电子层约 $8d_e$，与部分二维计算有差距 | 尺度趋势吻合不等于绝对层宽、排出速度与压力支撑已解释。 |
| MRX 导引场，GuideExp2012、L193 | 导引场增强伴随率降低、面内结构改变及下游磁压堆积 | 局地 Hall 效应与装置边界背压未被独立隔离。 |
| MRX 离子增能，Yoo2013 | 面内电势、离子流与光谱联测；先加速、下游流速趋饱和后温升 | 电功不等于不可逆热化率；碰撞、再磁化及波粒机制仍需区分。 |
| MRX 碰撞磁岛，E448 | 亚离子电阻层存在 Hall 四极与低 $S$ 磁岛链 | 不能将无碰撞或单流体的临界阈值直接搬用；具体触发机制仍待检验。 |
| MAST 合并，Stanier2013 | Hall 模拟结合环形压缩及真实诊断弦，可解释密度双峰形态与先后演化 | 峰值和时间尺度未逐时定量复现；等温比和增强耗散限制热分配判断。 |

[1–7]

还应保留能提醒模型扩展的实验：MRX 中性密度增加时 Hall 形态可近似保留而离子喷流变慢，需要加入中性摩擦；MAIZE 的四极密度目前只支持待进一步验证的 Hall 解释，配套三维主计算是电阻 MHD；MMS 冷/热离子可在同一处分处不同磁化状态，需要更细的物种划分。这些都限制了“见到某图样就认定单离子 Hall 模型足够”的推断。[8–10]

## 1.2　Hall MHD 的适用条件怎样判断

应针对目标区域及目标诊断检查，而不是只给整套装置贴上“Hall”标签。

1. **低频、准中性**。目标尺度通常满足 $L \gg \lambda_D$，不以电荷分离和电子等离子振荡为研究对象；忽略位移电流还要检查相应低速电磁排序。鞘层、光波或高频电荷分离不属于标准 Hall 模型的描述范围。

2. **Hall 修正对目标过程重要**。直接检查 $|\boldsymbol{J}|/(enU)$ 及欧姆预算；在典型 Alfvén 排序下约为 $d_i/L$。宏观盒子很大不妨碍局地薄层进入 Hall 区。强导场时声回旋半径与有限离子回旋尺度也可能控制解耦，不能仅用 $L = d_i$ 作普适边界。
3. **被删的电子惯性确实较小**。检查 $(m_e/e)D_e\boldsymbol{u}_e$ 相对实际保留项的量级；$d_e/\delta$ 是常用提示，但不能替代频率、流速和几何检查。若电子扩散区由惯性主导，应采用相应惯性模型。
4. **压力和热流闭合足以回答所问问题**。标量 Hall 适合部分离子尺度场和平均流结构；若目标是非对角压力、强各向异性、束流或速度空间热化，需张量/动力学信息或经验证的闭合。
5. **物种、碰撞和边界正确**。Hall MHD 不必严格无碰撞；电子仍可有电阻，同时离子、电子出现解耦。多离子、中性拖曳、辐射电离或装置背压重要时，须把这些过程纳入，而不是靠调大电阻统包。
6. **电子破冻结的处理可核查**。研究重联必须明确由电阻、电子惯性、压力张量或其他已说明项支撑。仅有无耗散正压 Hall 输运不足以提供一般的电子断线机制。

因此“Hall MHD 可用”应表述为：在指定尺度、闭合与边界下，可用来预测哪些量；它不是整场模拟从离子尺度到电子热化都有效的保证。《理论与数值基础》第 1 章提供删项估计，《理论与数值基础》第 2 章提供数值诊断，《不同文章的结果》第 2 章提供实验测量细节。

## 1.3　已解决到哪一步：逐项对应原始论文

以下每项给出作者引文、年份和稳定文献键。点击引文可进入参考文献，再由“全文核读档案”进入《不同文章的结果》第 4 章；用文献键搜索 HTML 索引可直接打开本地原文及图号记录。这里的“已解决”指在明确条件下建立了可检验机制或获得了可靠结果，不表示所有几何和参数下均已解决。

| 问题 | 结果与具体论文 | 证据边界 |
| --- | --- | --- |
| 为何必须区分离子与电子流 | Ren et al. [1]（2005，Ren2005）图 2、4 测到 MRX 四极磁场及碰撞性关联，支持解耦电流系统；Birn et al. [11]（2001，Birn2001）提供相关跨模型基准。 | Ren2005 的电子流及 Hall 电场含反演/估计，未闭合 X 点欧姆预算；不能写成 Hall 项直接断线已获验证。 |
| 已启动重联能否得到快演化 | Birn et al. [11]（2001，Birn2001）图 1 中 Hall、混合与 PIC 通量曲线接近，建立了有限种子二维非线性阶段的基准。 | 强种子刻意跳过线性触发；电子层和喷流宽度仍不同。该文不证明自然启动或普适 0.1。 |
| 同一参数下为何可有快慢两支 | Cassak et al. [12]（2005，Cassak2005）图 3、4 给出不同历史及迟滞；Cassak et al. [13]（2010，Cassak2010）进一步在关闭电子惯性的 Hall 算例中保留双稳态。 | 依赖具体片层、边界和耗散；2010 现象学模型未自洽选定层长，不能给出全部环境的触发阈值。 |
| MAST 双峰密度怎样形成 | Stanier et al. [7]（2013，Stanier2013）将 Hall 密度响应、环形内侧压缩和实验诊断弦结合，解释双峰及外峰随合并消失的顺序。 | 是形态和顺序的解释；峰值、时钟未逐时定量匹配，且采用固定温比和增强耗散。 |

| 问题 | 结果与具体论文 | 证据边界 |
| --- | --- | --- |
| X 线为何单向或双向扩展 | Shepherd and Cassak [14]（2012，Shepherd2012）图 3–6 显示弱导场主要向电子流动方向扩展，强导场转为双向近导场 Alfvén 传播。 | 只检验了电子承担初始全部电流等条件；阈值和速度有诊断误差，后期斜模破坏简单图像。 |
| 流体能否改善电子层描述 | Wang et al. [15]（2015，Wang2015）图 4、8–10 显示十矩可改善部分局地电子流和压力结构；Lê et al. [16]（2016，F611）图 1–7 用各向异性流体电子再现长电流层。 | Wang2015 未重现完整时史及所有压力峰值；F611 是混合动理学离子模型。这些不是标准标量 Hall 已完全解决电子层的证据。 |

例如第一行的实验验证、第二行的基准一致和最后一行的闭合改善，属于不同类型的进展。不能把它们叠加成“某一套 Hall 代码已经同时完成全部验证”。

## 1.4　未解决什么：原文缺口与本报告判断分别标注

以下问题均对应已核读论文。本节所说“未解决”限于这些论文提供的证据，不能据此断言所有后续文献都没有答案。“原文缺口”指文中明确保留或结果直接显示的不足；“本报告综合判断”是跨论文比较后提出的研究问题，不冒充作者原话。

### 1.4.1　电子扩散区的绝对层宽、速度和欧姆预算

**对应文章：** Ren et al. [2]（2008，L119，*Experimental study of the Hall effect and electron diffusion region during magnetic reconnection in a laboratory plasma*）；Wang et al. [15]（2015，Wang2015）。

**原文缺口：** L119 图 13 的电场预算没有测全压力张量与涨落项；图 16–18 的电子层较所比较二维模型更宽、排出更慢，经验摩擦估计仍有差距。Wang2015 图 4 的重联时史不同；图 8–10 在等磁通、不同时间比较时，部分非对角压力峰值及下游欧姆项仍不匹配。**本报告综合判断：** 同为电子尺度的趋势一致，尚未构成对层厚、速度和全部非理想项的同时验证；下一步应在相同诊断定义和仪器平均下比较完整预算。

### 1.4.2　同一压力/热流闭合能否跨算例迁移

**对应文章：** Ng et al. [17]（2020，Ng2020，*An improved ten-moment closure for reconnection and instabilities*）；Lê et al. [16]（2016，F611）；Bradshaw et al. [18]（2026，Closure2026）。

**原文缺口：** Ng2020 图 1–7 及附录 A 显示，梯度闭合可改善岛合并和部分不稳定性，电子各向异性及跨场热流仍有误差；F611 的 Harris 实现需要二维磁通标签及参考密度修正；Closure2026 恢复了部分三维不稳定性，却仍有增长时序、各向异性位置与范围的差异。**本报告综合判断：** 尚未建立一套无需逐算例调整、又能同时预测率、层结构、热流和三维模态的通用闭合。由某一算例改善不能推出跨几何适用。

### 1.4.3　局地快率能否预测全局完成时间和尺寸效应

**对应文章：** Birn et al. [11]（2001，Birn2001）；Stanier et al. [19]（2017，L241，*The role of guide field in magnetic reconnection driven by island coalescence*）；Stanier et al. [7]（2013，Stanier2013）。

**原文证据与缺口：** Birn2001 针对已启动单片；L241 图 1–10 中 Hall 与 PIC 的岛合并速率、压力阻力和尺寸依赖在弱导场下显著不同，强导场时某些率接近但拓扑和层宽仍不同；Stanier2013 中磁通堆积、反弹及岛是否排出受装置几何控制。**本报告综合判断：** 局地快通量处理能力不足以唯一给出整个磁岛系统完成合并的时间。需要相同初边值、统一上游归一化和累计磁通诊断；这些论文没有共同建立跨系统的普适完成时间定律。

### 1.4.4　有限三维 X 线的受抑长度是否普适，Hall 模型能否独立复现

**对应文章：** Liu et al. [20]（2019，F659，*Three-Dimensional Magnetic Reconnection With a Spatially Confined X-Line Extent*）；Huang et al. [21]（2020，F792，*Scaling of Magnetic Reconnection With a Limited X-Line Extent*）。

**原文缺口：** F659 图 2–9 及 F792 图 2–5 给出活跃/受抑区与整体率下降；两篇都是 PIC 研究，电子非对角压力仍支撑破冻结。约 $10d_i$ 受抑尺度来自特定反平行序列，拟合参数、短层瞬态、导场及 $\beta$ 推广仍有限制。**本报告综合判断：** 尚不能把该尺度写成标准 Hall MHD 的普适定律。有限长度与压力闭合是否相互改变，是由这两篇及 F611 共同引出的研究设计，并非三篇已经证实的结论。[16]

### 1.4.5　离子加速怎样变成不可逆热化，能量怎样分给两物种

**对应文章：** Yoo et al. [5]（2013，Yoo2013，*Observation of Ion Acceleration and Heating during Collisionless Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma*）；Yoon and Bellan [22]（2021，L272）；Zocco and Schekochihin [23]（2011，E512）。

**原文缺口：** Yoo2013 图 2–4 确立电势、加速与下游升温的空间联系，却保留碰撞、再磁化、波粒及边界等解释。L272 图 1–7 提出电场梯度失磁化途径，但给定场能量展宽和 PIC 高温关联不能单独唯一确认所有条件下的热化机制；E512 在强导场、低 $\beta$ 排序下建立相混合与弱碰撞熵产链，范围又不同。**11 月 12 日专题补充：** 双温 Hall 并非完全不能研究加热。Browning et al. [24]（2016）图 3 已给出两物种不同热点，Kaptanoglu et al. [25]以三维双温 Hall 比较 HIT-SI 实验，TenBarge et al. [26]（2019）图 1 已输出两物种热能预算；但分别受超电阻/输运闭合、未取得的勘误及压力热流闭合限制。Tanabe et al. [27]的热点位置为前一类模拟提供实验约束，尚未唯一验证局地热化机制。

**比例必须区分：** Yamada et al. [28]正式版图 7 的约 2:1 是离子/电子电场沉积率；同图热能变化约 1:1，且含储存与边界焓流。Yoo et al. [29]非对称 MRX 沉积更接近；Yoon et al. [30]仍明确留下精确离子能量份额和有序/随机增能占比。**本报告综合判断：** 不能用 Hall 总功为零否定物种增能，也不能用局地正电功替代不可逆热化。条件性两温预算已经可算；普适不可逆加热比仍需动理学信息或经独立检验的闭合，并分别排查模型缺失、数值误差、输运边界和诊断不足。独立专题源与 PDF 位于项目根目录 `specific problems/离子加热问题/`。

### 1.4.6　自然触发阈值与三维后期状态能否由同一模型预测

**对应文章：** Birn et al. [11]（2001，Birn2001）；Cassak et al. [12]（2005，Cassak2005）；Cassak et al. [13]（2010，Cassak2010）；Shepherd and Cassak [14]（2012，Shepherd2012）。

**原文缺口：** GEM 基准跳过线性触发并明确保留三维问题；双稳态研究的触发与耗散、片层历史相关，简化模型未闭合层长和变化的上游场；Shepherd2012 只在斜模明显相互作用前拟合传播，后期不再满足孤立 X 线图像。**本报告综合判断：** 这些研究各解决一个阶段，尚不能直接拼成从任意初始电流片到自然启动、三维扩展及饱和的无参数预测。《不同文章的结果》第 1 章的启动线与第三维线应联合检验，而不能把阶段性公式无条件串接。

# 第二章　模型边界、未解决问题与可检验的研究方向

## 2.1　先区分方程缺失与尚未算够

“没有解决”至少有三种含义：方程根本没有这个自由度；方程包含相关项，但闭合没有经过验证；原则上能够研究，但可用计算的尺度、维数和统计时间不足。这三种情况需要不同的下一步。加密网格不能恢复被方程删去的非热分布；更复杂闭合也不能替代真正的三维尺寸扫描。

| 问题 | 当前模型的限制 | 可以如何继续 |
| --- | --- | --- |
| 电子非热尾、束流、速度空间多峰 | 标量 / 有限矩没有唯一分布函数；相同低阶矩可对应不同尾部 | 动理学对照或明确的重构假设；不从温度直接推断加速谱 |
| 电子扩散区非对角压力 | 普通 Hall MHD 缺失；十矩大小仍由热流闭合决定 | 同初值比较局地、梯度、非局地闭合，并做欧姆定律残差 |
| 粒子熵产生与不可逆热化 | 理想流体能量转移不等于微观熵增；等温模型有隐含热库 | 分物种能量预算；碰撞、相混合和数值耗散分别记账 |
| 全系统触发及等待时间 | 大种子 GEM 绕过线性触发；边界可能持续供能或阻碍流出 | 噪声、驱动幅度、片厚和边界的独立扫描 |
| 电子层长度选择 | 局地标度常仍含未决定的层长和上游场 | 同时测长度、局地场、闭合 / 耗散及全局率 |
| 三维持续湍流与 X 线传播 | 二维排除了某些不稳定性；有限第三维限制可用波数 | 第三维长度与分辨率分别收敛；记录前沿和寿命统计 |

## 2.2　闭合能否跨算例使用，是目前最具体的难题

局地松弛可在一个算例调到接近 PIC，却在另一系统产生错误的磁岛、各向异性或增长时间。岛合并的证据已显示：改变离子闭合可以改善厚度与压力支撑，但未必同时修复平均率的尺寸标度。[17, 31, 32]

2026 年的三维结果则更明确：恢复低混合漂移和弯曲模，与扩大到不合理区域的各向异性同时发生。[18] 因此有价值的目标不是“再选一个使速率合适的 $k_0$”，而是提前固定闭合，在 Harris 片、岛合并、不对称片、导引场与三维扰动中共同检验。应把闭合的参数训练算例与验证算例分开。

本报告建议的可判别指标是：增长率与模数、电子 / 离子压力张量误差、X 点欧姆定律分量、混合宽度、峰值和时间平均重联率，以及闭合所产生的能量通量。只有速率接近而压力错误，不能称为模型等价。

## 2.3　“普适 0.1”究竟是哪一个量的普适性

GEM、非对称 Hall 和岛合并使用的初值、上游定义与统计窗不同。无显式耗散惯性模型的有限 Hall 扫描也得到速率随参数变化。[11, 31, 33, 34] 有待澄清的不是一个孤立小数，而是：哪些局地几何或压力约束能选择开口角；这些约束是否对外部驱动、系统尺寸与闭合保持稳定。

可行的 Hall / 双流体研究应同时给出有量纲电场、全局初始参数归一化和局地上游归一化；先固定 $d_i, d_e$ 与闭合，再改变盒子尺寸，避免改变 $L/d_i$ 时也无意改变分辨率或耗散尺度。还应分别检验层长是输出，还是理论中预设的参数。

## 2.4　快慢分支、磁岛循环和三维湍流是否属于同一相图

小系统中的快慢双稳态、大系统二维中的循环转换、三维中的持续湍流，目前不能仅凭名称合并为一个完整相图。[12, 13, 35, 36] 它们的电阻、超扩散、电子惯性、边界、压力闭合和扫描路径不同。

建议选取统一方程，至少以 $S, L/d_i, B_g/B_{\mathrm{rec}}$ 为独立轴，并对每一点从快、慢两种历史启动。先在二维定位寿命与转换，再用相同面内网格加入第三维；观察长期单 X 线、多磁岛循环和持续湍流是否存在重叠参数区。这是两种流体方法原则上能够推进的问题，但对真实电子层物理的推断仍需动理学对照。

## 2.5　强导引场的低频约化何时失效

强导引场并不允许无限制地把一切简化成两场。约化模型需满足频率、各向异性、密度扰动和磁化尺度排序；有限电子温度时，压力张量同阶修正也可能不可省。Schep 等的原文直接指出，相关传播尺度上的 Landau 共振会导致流体模型失效；后来的细丝化研究也明确承认无限变薄后的失效。[37, 38]

因此对观察到的细丝、爆发或饱和，应额外记录最小尺度相对于 $d_e, r_{Le}$ 及沿场自由程的位置，比较流体与动理学的能量分配。单靠总能量守恒和精细图像不足以判定近似仍成立。

## 2.6　实验比较应包含仪器和装置几何

实验中的导引场堆积、流出受限、驱动电路和有限探针空间分辨率，都会改变同一个局地层的可观测信号。MRX 导引场实验已显示局地 Hall 作用与全局边界作用难以分离。[3] 有意义的下一步是在模拟中生成与实验同位置、同时间平均、同空间卷积的合成诊断，而不是把未滤波的二维切片与实验单条剖面直接对照。

## 2.7　三维前沿与湍动的启动竞争

Hall 与双流体已经能研究重联传播，但未统一预测非均匀电流片、有限自由磁能和斜向模相互作用下的前沿。可检验的问题是：在保持局地片厚与扰动不变时，独立改变可用磁通、边界和长宽比，X 线伸长转成仅平移的条件是否仍由磁能耗尽决定？这需要能量收支和多组参数扫描，而非单幅传播图。[39]

十矩三维研究还显示，电子密度噪声从 $10^{-10}$ 改到 $10^{-2}$，LHDI 启动时间可从约 30 变到 $4\Omega_i^{-1}$。磁种子驱动的重联与噪声驱动的不稳定性谁先形成，能改变后续湍动与多 X 线结构。下一步须同时扫描噪声谱、幅度、闭合与网格；闭合在固定噪声下“吻合一次”，并不足以证明对自然启动的预测能力。[40]

## 2.8　把来源信息引入流体：新模型应怎样接受检验

两个电子群的研究把“寻找一个普遍热流公式”改成“增加有限数量的可演化来源标签”。已有低 $\beta$ 固定离子证据说明它可能有效，但真正的研究问题是：何时分群、何时合并、怎样保持总质量动量能量和压力正定、怎样避免标签梯度导致虚假自由膨胀，以及再循环后每群内部多束化如何监测。可用三阶矩重建残差、不同标签选择、不同群数及长期磁通演化共同检验；不能只报某个时间的最佳误差。[41]

递归 Hall 撕裂也需要闭环验证：同时测每级 $L_*, a_*, B_*, \rho_*$ 和欧姆平衡，在物理耗散固定下细化，并比较静态本征预测与真实片形成史。当前文献已有“次级增长加快”的证据，却没有在同一非线性数据集上验证 Hall 修正的临界长宽比。强 Hall 下次级岛缺失仍需区分物理抑制、寿命过短与漏分辨。[42, 43]

## 2.9　由强导引场新对照明确下来的四项检验

**外层长度由谁选定。**　无快速色散波的快重联反例已存在，但匹配率仍含 $B_h, w_v$。下一步可固定 $d_e, \rho_s$、耗散和分辨率，分别改变流入盒宽、流出盒长、初始片厚、开放 / 周期边界；逐时测量 $w_v$，而非仅拟合峰率。若某种压力或喷流不稳定性选择了长度，应能预测扫描中何时失效。这属于两流体方法本身可推进的问题。[44, 45]

**大岛双重加速能否通过动理学检验。**　已有陀螺流体 / 动理学非线性对照集中在小 $\Delta'$，不能代替大 $\Delta'$ 验证。需要采用相同热尺度、边界、种子及足够高次谐波，分别比较第一轮局地电势增强、两轮之间停滞、第二轮排气开口和最终磁通率；再扫描电子回旋半径、Landau 响应及微层分辨率。单独重现最后 0.1 的峰值会漏掉最有区分力的过程。[46, 47]

**热流闭合能否同时预测时间延迟与能量。**　非局地六场模型改善温度平滑，却未复现参考动理学中的加热延迟。可以先在冷离子相同几何比较高阶闭合及更完整动理学，再启用热离子六场，测 $Q_{\parallel}$、温度峰值、磁能释放到热响应的时滞和释放磁能归一化的数值误差。有限矩仍不能唯一决定非热尾部；“自由能被闭合移除”也不能直接给出真实粒子熵增。[48]

**三维磁通旁路与实验全局压缩。**　局域体力算例显示磁通绕开层，MRX 则显示导引场被装置压缩；两者都说明局地片无法独立代表整体系统。先用同样驱动力、相同磁通库存及同样诊断积分域做二维 / 三维对照，再在装置几何中加入实际边界和驱动。可检验磁通被重联、被绕流带走和暂时堆积的各自比例。Hall / 双流体可以研究这些几何效应，电子层加热则仍需更高矩或动理学检验。[4, 49, 50]

## 2.10　百篇精读后优先推进的六个问题

下面的“未解决”均指所读证据尚未给出跨模型、跨参数的充分答案，不声称全世界没有其他研究。每项同时说明 Hall/双流体能够推进到哪一步。

| 问题 | 已有证据与剩余缺口 | 可执行的下一步 |
| --- | --- | --- |
| 电子层的真实厚度与慢排出 | MRX 约 $8d_e$、$0.11V_{Ae}$；经验摩擦改善但未闭合压力/涨落预算 [2] | 同装置边界、同探针卷积，比较五矩、十矩、非局地热流；同时匹配宽度、速度、$E$ 残差，不能只调一条总率曲线 |
| 三维斜模如何成为非线性 X 线 | 惯性 force-free 与电阻 Harris 线性结果不同；倾角误差不足以区分两选择准则 [51–53] | 固定同一平衡，扫描电子非理想项与允许波数，比较完整三维模式竞争；区分相速度和前沿速度 |
| 爆发加速何时被岛/涡旋截断 | 冷模型增加横向分辨率后出现岛；EMHD 岛内射流另有 KH 类失稳 [54–56] | 幅度定义统一，网格与滤波双扫描；诊断局域 X 几何、岛出现时间、能量守恒，勿只拟合一个幂指数 |
| 传播记忆能否在真实磁尾保持 | 非均匀片厚使前沿依赖起始片厚；当前冷电子小质量比模型有限 [57] | 在同一几何加入电子压强/导场和不同载流份额，检验历史效应是否仍存在；装置测量加入有限时间/空间分辨 |
| 高阶矩能否自洽预测粒子分布 | 最大熵重建正定但 21 矩仍缺多峰；重建尚非时演验证 [58] | 先检验可实现性和守恒，再从相同初值演化；同时比较压力、热流、分布距离与重联率，而非只拟合已知 PIC 矩 |
| 磁能转移如何变成不可逆热 | Hamiltonian 能量转移无正定熵源；KREHM 给条件性相混合热化机制 [23] | 独立扫描空间与 Hermite 分辨率、碰撞频率和观察时间；区分数值耗散、压力功和碰撞熵增 |

### 2.10.1　哪些边界不能靠更细 Hall 网格消除

标量压强 Hall 模型没有任意电子非旋转对称压力、俘获/反向粒子群、速度空间相混合和粒子高能尾的自由度。增加网格能减少离散误差，却不会使方程长出这些未知量。十矩能提供压力张量通道，但热流仍需闭合；最大熵矩族能增加分布形状的表达能力，却有可实现性和计算代价问题。KREHM 保留电子平行动理学，但其低 $\beta$ 强导场排序又排除了一般反平行高 $\beta$ 情形。因此一个模型不能仅因在 GEM 总磁通上成功，就被认为同时解决了磁尾分布、实验加热和高导场湍流。

### 2.10.2　几项值得研究但不能过早宣称的推断

Hirota [55]中的太阳耀斑时间应用依赖很强的参数外推，部分数值接近相对论或不满足强导场序；需先确认排序，再讨论观测意义。Boozer [59]关于指数拉伸和电子惯性的框架也需给定具体三维流及边界，才有可验证的时间预测。Rossi et al. [60]的无显式电子耗散 Hall 湍流应先量出离散电场残差，才能判断小片重联是否在收敛极限存在。这些不是否定研究方向，而是给后续模拟设置明确的成功标准。

## 2.11　新增证据留下的具体可研究问题

| 问题 | 现在证据到哪里 | 合适的下一项计算 |
|---|---|---|
| 全局率是否趋于平台 | 固定宏观形状时率随尺寸下降，较大 Hall 域下降变缓；平均区间存在稿件矛盾 [61] | 固定片厚与固定纵横比两套扫描，分别报告局地/全局率、通量阶段和重复扰动误差 |
| Hall 与 PIC 何时足够相近 | 强导引场合并中宏观率接近，压力分解和次级岛仍不同 [19] | 用十矩及非局地闭合扫描导引场、离子温度和尺寸，不在每例重新调闭合参数 |
| 磁岛何时控制净能量转换 | 多种有岛/无岛结果可有相近率；数值耗散与质量比会改变岛 [62, 63] | 同步收敛拓扑、率、压力应变及边界通量；比较形成时间与被排走时间 |
| 非对称电子层怎样局域化 | 不同非理想项导致不同层长与岛序列 [64] | 匹配电子尺度厚度，再比较张量闭合与超电阻，并单独扫描域长 |
| 电子单独重联的二次生成 | 大尺度喷流与电子剪切两条路径有二维时序支持 [65] | 多格/$d_e$ 与滤波收敛、鞍点轨迹、三维及电子温度自由度 |
| Full-F 爆发与暂态的关系 | 非正规性与非线性谱展宽均出现，但因果量化不足 [66] | 用物理自由能范数算最优增益，控制初始扰动并测非线性转折 |
| Hall 发电机符号由何控制 | 多螺旋后续事件出现竞争，样本有限 [67] | 保留实际压力剖面和壁面预算，扩大事件数并按前态分类 |
| 多组分与有限装置 | 冷离子改变分离线电场，中性拖曳降速而层宽未扩 [8, 10] | 多离子/中性独立动量模型，匹配实际边界和碰撞尺度 |

这些问题中，速率、层长、压力输运与大尺度耦合可用 Hall 或扩展流体继续推进；电子非热尾、微观不可逆加热、尘埃充电和完整多束分布则需额外方程或动力学对照。模型能生成某种形态，不等于其所有微观解释已包含在模型里。

## 2.12　原文一致性审计：保留疑点，不替作者猜参数

本表针对实际核读版本。它记录需要读者注意的公式或标注问题，不表示已证明作者程序错误；版本不同也可能已修正。报告推导均从明确符号和基本方程重建。

| 文献/位置 | 原文问题 | 本报告处理 |
|---|---|---|
| F600 v1 页 3–4 | 图 1 平均磁通阴影约 0.5–3，正文写 0.05–0.3 | 引用尺寸趋势，精确平均统计待澄清 |
| F589 v1 页 7 | 张角写为 $L_i/d_m$，与前文定义及随后公式的倒数关系不符 | 使用 $d_m/L_i$，明确为几何重建 |
| F606 v1 式 4 | 若 $e>0$，电子压力与惯性项符号应与电子动量相符，印刷式有疑点 | 用本章电子欧姆定律统一符号 |

| 文献/位置 | 原文问题 | 本报告处理 |
|---|---|---|
| L314 v2 页 6 | 写 $k=1$ 同时给 $\Delta'=14.3108$，与 $2(1/k-k)$ 不一致 | 不将该组文字参数作为可复现输入 |
| L314 v2 图 11–12 | 坐标写 $\hat{d}_e^2$，图注写 $\hat{d}_e$ 且行列描述反置 | 保留参数映射不确定性；不据此精确比较跨排序区域 |
| E473 v1 图 6 | 正文与图注左右对应相反 | 依据图内标签：左 Full-F，右 Full-F+LWL |
| E473/L314 能量式 | 磁能写在种类求和中可能重复；个别系数/符号不一致 | 从正定极化二次型及物理磁能重建，不直接抄表 |
| F655 v1 页 6、附录 A | 电子/离子 Alfvén 速度比写反；主事件时刻 320.7 与 360.7 混用 | 采用 $V_{Ae}/V_{Ai}=\sqrt{m_i/m_e}$；具体数据配对待核验 |
| L283 v2 页 2 | $d_{i0}$ 式呈现为频率量纲，扰动坐标与 $xz$ 几何不一致 | 用 $c/\omega_{pi}$ 定义尺度，不擅自补齐复现初值 |
| F703 v1 正文/附录 A | 干涉零点基准视线的文字对应不一致 | 保留诊断系统误差，不把投影唯一反演为三维 Hall 结构 |

正式版 F788 对噪声、有限电流片寿命和全局几何的讨论比早期稿更谨慎，故本报告以正式版为主要依据。L314 引言对 F788“欠分辨”的方向性转述与原研究不符，本报告采用 F788 自己的算例和讨论。这个交叉核对说明，综述不能仅沿引用链复制结论。

## 2.13　沿七条问题线确定下一步，而非按新奇图像选题

《不同文章的结果》第 1 章的相反结果经常来自不同问题或不同条件，不能一律当作尚未解决的逻辑矛盾。下表把已有证据与可区分的下一步连接起来；“未解决”指本报告已核读证据仍不足，并非断言世界上没有后续研究。

| 问题线 | 当前证据留下的具体缺口 | 有区分力的下一步 |
|---|---|---|
| 快率（结果卷 1.1） | 色散关联已有反例；层长与供磁仍会随参数调整。 | 保持外层条件可比，分别关闭/改变 Hall、惯性和压力响应，同时检查实际 X 点破冻结预算。 |
| 全局（结果卷 1.2） | 局地快层能与反弹、旁路和尺寸减速共存。 | 固定宏观形状与初始片宽的两种扫描分别进行；统一累计磁通、上游量和完成时间定义。 |
| 启动（结果卷 1.3） | 次级岛可能促进、阻塞或仅伴随重联；递归临界标度未完全统一。 | 测量每代电流片的局地尺度、寿命与扰动，扫描网格和噪声，区分线性增长与净能量释放。 |
| 闭合（结果卷 1.4） | 长电子层、热流和三维模态尚不能由一套闭合普遍复现。 | 把 F611 状态方程与梯度十矩在同一初值比较；检验上游标签、层长、压力散度及能量一致性。 |
| 第三维（结果卷 1.5） | 有限长 X 线的受抑尺度主要来自 PIC 特定序列，Hall/双流体能复现到哪一步未定。 | 共同初边值下扫描质量比、导场、$\beta$ 和边界；同时验证 $B_z$ 输运、活跃长度、压力项与连接变化。 |

| 问题线 | 当前证据留下的具体缺口 | 有区分力的下一步 |
| --- | --- | --- |
| 热化（结果卷 1.6） | 轨道展宽与高温区关联尚未唯一识别不可逆机制。 | 沿粒子轨道与流体体积双重记账；比较中心矩、压力应变、热流、碰撞熵产和诊断平均。 |
| 观测（结果卷 1.7） | 嵌套四极和下游升温均有不止一种解释。 | 联合场、流、压力与时间尺度；用多点重建或合成轨道传播坐标及采样误差。 |

本次最直接可由 Hall/双流体继续尝试的问题，是**有限长度抑制与压力闭合是否相互改变**：电子磁通输运能否正确给出活跃/受抑区，而闭合又是否正确给出变薄时间和长层？这是一项由《不同文章的结果》第1.4与《不同文章的结果》第1.5节共同引出的研究设计，不是已证实的新规律。若只把 PIC 压力项换成任意电阻后碰巧得到相近总率，还不足以完成这个检验。[16, 20, 21]

原书目还缺少若干连接环节，已补登记 Ohia2012、Ohia2015 和 Jain2009，但尚未取得并完成全文核读。它们暂不作为本报告结论证据。原有优先队列中的 EMHD 撕裂渐近/数值对照、三维电子独有重联、KH 跨模型比较和新 $\beta$ 标度也继续保留；不把“列入下一批”写成已经发现或证实其题名所述机制。

# 参考文献


[1] Yang Ren, Masaaki Yamada, Stefan P Gerhardt, Hantao Ji, Russell M. Kulsrud, and Aleksey Kuritsyn. Experimental Verification of the Hall Effect during Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma. *Physical Review Letters*, 2005. doi: 10.1103/physrevlett.95.055003. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.95.055003. 文献键：Ren2005；全文核读档案；本地 PDF.

[2] Yang Ren, Masaaki Yamada, Hantao Ji, S. Dorfman, Stefan P Gerhardt, and Russel Kulsrud. Experimental study of the Hall effect and electron diffusion region during magnetic reconnection in a laboratory plasma. *Physics of Plasmas*, 2008. doi: 10.1063/1.2936269. URL https://doi.org/10.1063/1.2936269. 文献键：L119；全文核读档案；本地 PDF.

[3] T. D. Tharp, Masaaki Yamada, Hantao Ji, E. Lawrence, S. Dorfman, Clayton E. Myers, and Jongsoo Yoo. Quantitative Study of Guide-Field Effects on Hall Reconnection in a Laboratory Plasma. *Physical Review Letters*, 2012. doi: 10.1103/physrevlett.109.165002. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.109.165002. 文献键：GuideExp2012；全文核读档案；本地 PDF.

[4] T. D. Tharp, Masaaki Yamada, Hantao Ji, E. Lawrence, S. Dorfman, Clayton E. Myers, Jongsoo Yoo, Yi-Min Huang, and Amitava Bhattacharjee. Study of the effects of guide field on Hall reconnection. *Physics of Plasmas*, 2013. doi: 10.1063/1.4805244. URL https://doi.org/10.1063/1.4805244. 文献键：L193；全文核读档案；本地 PDF.

[5] Jongsoo Yoo, Masaaki Yamada, Hantao Ji, and Clayton E. Myers. Observation of Ion Acceleration and Heating during Collisionless Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma. *Physical Review Letters*, 2013. doi: 10.1103/PhysRevLett.110.215007. URL https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.215007. 文献键：Yoo2013；全文核读档案；本地 PDF.

[6] Jonathan Jara-Almonte, Hantao Ji, Masaaki Yamada, Jongsoo Yoo, and W. Fox. Laboratory Observation of Resistive Electron Tearing in a Two-Fluid Reconnecting Current Sheet. *Physical Review Letters*, 2016. doi: 10.1103/physrevlett.117.095001. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.117.095001. 文献键：E448；全文核读档案；本地 PDF.

[7] Adam John Stanier, P. K. Browning, Mykola Gordovskyy, K. G. McClements, M. Gryaznevich, and V. S. Lukin. Two-fluid simulations of driven reconnection in the mega-ampere spherical tokamak. *Physics of Plasmas*, 2013. doi: 10.1063/1.4830104. URL https://doi.org/10.1063/1.4830104. 文献键：Stanier2013；全文核读档案；本地 PDF.

[8] Eric E. Lawrence, Hantao Ji, Masaaki Yamada, and Jongsoo Yoo. Laboratory Study of Hall Reconnection in Partially Ionized Plasmas. *Physical Review Letters*, 2013. doi: 10.1103/physrevlett.110.015001. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.110.015001. 文献键：L190；全文核读档案；本地 PDF.

[9] Thomas W O Varnish, Joe M. Chen, Simran Chowdhry, Rishabh Datta, George V. Dowhan, Lansing S. Horan, Nicholas Jordan, E. R. Neill, Akash P. Shah, Roman V. Shapovalov, Brendan J. Sporer, R. D. McBride, and Jack Hare. Quadrupolar density structures in driven magnetic reconnection experiments with a guide field. *Physics of Plasmas*, 2025. doi: 10.1063/5.0251581. URL https://doi.org/10.1063/5.0251581. 文献键：F703；全文核读档案；本地 PDF.

[10] Mats André, W. Li, Sergio Toledo-Redondo, Y. V. Khotyaintsev, Andris Vaivads, Daniel Bruce Graham, Cecilia Norgren, James L. Burch, Peter Lindqvist, Göran T. Marklund, R. E. Ergun, R. B. Torbert, Werner Magnes, Christopher T. Russell, Barbara L. Giles, Thomas Earle Moore, M. O. Chandler, Craig J. Pollock, D. T. Young, L. A. Avanov, J. Dorelli, Daniel J. Gershman, W. R. Paterson, B. Lavraud, and Y. Saito. Magnetic reconnection and modification of the Hall physics due to cold ions at the magnetopause. *Geophysical Research Letters*, 2016. doi: 10.1002/2016gl069665. URL https://doi.org/10.1002/2016gl069665. 文献键：L227；全文核读档案；本地 PDF.

[11] Joachim Birn, J. F. Drake, Michael A. Shay, B. N. Rogers, R. E. Denton, M. Hesse, M. M. Kuznetsova, Z. W. Ma, Amitava Bhattacharjee, A. Otto, and Philip L. Pritchett. Geospace Environmental Modeling (GEM) Magnetic Reconnection Challenge. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 2001. doi: 10.1029/1999ja900449. URL https://doi.org/10.1029/1999ja900449. 文献键：Birn2001；全文核读档案；本地 PDF.

[12] P. A. Cassak, Michael A. Shay, and J. F. Drake. Catastrophe Model for Fast Magnetic Reconnection Onset. *Physical Review Letters*, 2005. doi: 10.1103/physrevlett.95.235002. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.95.235002. 文献键：Cassak2005；全文核读档案；本地 PDF.

[13] P. A. Cassak, Michael A. Shay, and J. F. Drake. A saddle-node bifurcation model of magnetic reconnection onset. *Physics of Plasmas*, 2010. doi: 10.1063/1.3435269. URL https://doi.org/10.1063/1.3435269. 文献键：Cassak2010；全文核读档案；本地 PDF.

[14] L. S. Shepherd and P. A. Cassak. Guide field dependence of 3-D X-line spreading during collisionless magnetic reconnection. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 2012. doi: 10.1029/2012ja017867. URL https://doi.org/10.1029/2012ja017867. 文献键：Shepherd2012；全文核读档案；本地 PDF.

[15] Liang Wang, Ammar H. Hakim, A. Bhattacharjee, and K. Germaschewski. Comparison of multi-fluid moment models with particle-in-cell simulations of collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4906063. URL https://doi.org/10.1063/1.4906063. 文献键：Wang2015；全文核读档案；本地 PDF.

[16] A. Lê, W. Daughton, Homayoun Karimabadi, and J. Egedal. Hybrid simulations of magnetic reconnection with kinetic ions and fluid electron pressure anisotropy. *Physics of Plasmas*, 2016. doi: 10.1063/1.4943893. URL https://doi.org/10.1063/1.4943893. 文献键：F611；全文核读档案；本地 PDF.

[17] Jonathan Ng, Ammar H. Hakim, Liang Wang, and Amitava Bhattacharjee. An improved ten-moment closure for reconnection and instabilities. *Physics of Plasmas*, 2020. doi: 10.1063/5.0012067. URL https://doi.org/10.1063/5.0012067. 文献键：Ng2020；全文核读档案；本地 PDF.

[18] K. Bradshaw, A. H. Hakim, James Juno, J. Pawlak, Jason M. TenBarge, and A. Bhattacharjee. Capturing Secondary Kinetic Instabilities in Three-Dimensional Dayside Reconnection Using an Improved Gradient-Based Closure. *Journal of Geophysical Research Space Physics*, 2026. doi: 10.1029/2026ja035250. URL https://doi.org/10.1029/2026ja035250. 文献键：Closure2026；全文核读档案；本地 PDF.

[19] Adam John Stanier, W. Daughton, Andrei N. Simakov, L. Chacón, A. Lê, H. Karimabadi, Jonathan Ng, and A. Bhattacharjee. The role of guide field in magnetic reconnection driven by island coalescence. *Physics of Plasmas*, 2017. doi: 10.1063/1.4976712. URL https://doi.org/10.1063/1.4976712. 文献键：L241；全文核读档案；本地 PDF.

[20] Yi-Hsin Liu, T. C. Li, M. Hesse, W. J. Sun, J. Liu, J. Burch, J. A. Slavin, and K. Huang. Three-Dimensional Magnetic Reconnection With a Spatially Confined X-Line Extent: Implications for Dipolarizing Flux Bundles and the Dawn-Dusk Asymmetry. *Journal of Geophysical Research Space Physics*, 2019. doi: 10.1029/2019ja026539. URL https://doi.org/10.1029/2019ja026539. 文献键：F659；全文核读档案；本地 PDF.

[21] Kai Huang, Yi-Hsin Liu, Quanming Lu, and Michael Hesse. Scaling of Magnetic Reconnection With a Limited X-Line Extent. *Geophysical Research Letters*, 2020. doi: 10.1029/2020gl088147. URL https://doi.org/10.1029/2020gl088147. 文献键：F792；全文核读档案；本地 PDF.

[22] Young Dae Yoon and Paul M. Bellan. How Hall electric fields intrinsically chaotize and heat ions during collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2021. doi: 10.1063/5.0040374. URL https://doi.org/10.1063/5.0040374. 文献键：L272；全文核读档案；本地 PDF.

[23] A. Zocco and A. A. Schekochihin. Reduced fluid-kinetic equations for low-frequency dynamics, magnetic reconnection, and electron heating in low-beta plasmas. *Physics of Plasmas*, 2011. doi: 10.1063/1.3628639. URL https://doi.org/10.1063/1.3628639. 文献键：E512；全文核读档案；本地 PDF.

[24] P. K. Browning, S. Cardnell, M. Evans, F. Arese Lucini, V. S. Lukin, K. G. McClements, and A. Stanier. Two-fluid and magnetohydrodynamic modelling of magnetic reconnection in the MAST spherical tokamak and the solar corona. *Plasma Physics and Controlled Fusion 58, 014041*, 2016. doi: 10.1088/0741-3335/58/1/014041. URL https://doi.org/10.1088/0741-3335/58/1/014041. 文献键：L223；全文核读档案；本地 PDF.

[25] A. A. Kaptanoglu, T. E. Benedett, K. D. Morgan, C. J. Hansen, and T. R. Jarboe. Two-temperature effects in Hall-MHD simulations of the HIT-SI experiment. *Physics of Plasmas 27, 072505*, 2020. doi: 10.1063/5.0006311. URL https://doi.org/10.1063/5.0006311. 文献键：Kaptanoglu2020；全文核读档案；本地 PDF.

[26] J. M. TenBarge, J. Ng, J. Juno, L. Wang, A. H. Hakim, and A. Bhattacharjee. An Extended MHD Study of the 16 October 2015 MMS Diffusion Region Crossing. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2019. doi: 10.1029/2019JA026731. URL https://doi.org/10.1029/2019JA026731. 文献键：TenBarge2019MMS；全文核读档案；本地 PDF.

[27] H. Tanabe, T. Yamada, T. Watanabe, K. Gi, K. Kadowaki, M. Inomoto, R. Imazawa, M. Gryaznevich, C. Michael, B. Crowley, N. J. Conway, R. Scannell, J. Harrison, I. Fitzgerald, A. Meakins, N. Hawkes, K. G. McClements, T. O' Gorman, C. Z. Cheng, Y. Ono, and The MAST Team. Electron and Ion Heating Characteristics during Magnetic Reconnection in the MAST Spherical Tokamak. *Physical Review Letters*, 2015. doi: 10.1103/PhysRevLett.115.215004. URL https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.215004. 文献键：Tanabe2015MAST；全文核读档案；本地 PDF.

[28] Masaaki Yamada, Jongsoo Yoo, Jonathan Jara-Almonte, W. Daughton, Hantao Ji, Russell M. Kulsrud, and Clayton E. Myers. Study of energy conversion and partitioning in the magnetic reconnection layer of a laboratory plasma. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4920960. URL https://doi.org/10.1063/1.4920960. 文献键：F674；全文核读档案；本地 PDF.

[29] Jongsoo Yoo, Byungkeun Na, J. Jara-Almonte, Masaaki Yamada, Hantao Ji, V. Roytershteyn, M. R. Argall, W. Fox, and Li-Jen Chen. Electron heating and energy inventory during asymmetric reconnection in a laboratory plasma. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*,

2017. doi: 10.1002/2017JA024152. URL https://doi.org/10.1002/2017JA024152. 文献键：Yoo2017Heating；全文核读档案；本地 PDF.

[30] Young Dae Yoon, Paul M. Bellan, and Gunsu S. Yun. Phase-space Analysis of Ordered and Disordered Nonthermal Ion Energization during Magnetic Reconnection. *The Astrophysical Journal*, 2023. doi: 10.3847/1538-4357/acf1f5. URL https://doi.org/10.3847/1538-4357/acf1f5. 文献键：Yoon2023PhaseSpace；全文核读档案；本地 PDF.

[31] Jonathan Ng, Yi-Min Huang, Ammar Hakim, A. Bhattacharjee, Adam John Stanier, W. Daughton, Liang Wang, and Kai Germaschewski. The island coalescence problem: Scaling of reconnection in extended fluid models including higher-order moments. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4935302. URL https://doi.org/10.1063/1.4935302. 文献键：Ng2015；全文核读档案；本地 PDF.

[32] Jonathan Ng, Ammar H. Hakim, Amitava Bhattacharjee, Adam John Stanier, and W. Daughton. Simulations of anti-parallel reconnection using a nonlocal heat flux closure. *Physics of Plasmas*, 2017. doi: 10.1063/1.4993195. URL https://doi.org/10.1063/1.4993195. 文献键：Ng2017；全文核读档案；本地 PDF.

[33] P. A. Cassak and Michael A. Shay. Scaling of asymmetric Hall magnetic reconnection. *Geophysical Research Letters*, 2008. doi: 10.1029/2008gl035268. URL https://doi.org/10.1029/2008gl035268. 文献键：Cassak2008；全文核读档案；本地 PDF.

[34] N. Andrés, P. Dmitruk, and Daniel O. Gómez. Influence of the Hall effect and electron inertia in collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2016. doi: 10.1063/1.4942418. URL https://doi.org/10.1063/1.4942418. 文献键：Andres2016；全文核读档案；本地 PDF.

[35] Yi-Min Huang, A. Bhattacharjee, and Brian P. Sullivan. Onset of fast reconnection in Hall magnetohydrodynamics mediated by the plasmoid instability. *Physics of Plasmas*, 2011. doi: 10.1063/1.3606363. URL https://doi.org/10.1063/1.3606363. 文献键：Huang2011；全文核读档案；本地 PDF.

[36] Yi-Min Huang and Amitava Bhattacharjee. Three-dimensional plasmoid-mediated reconnection and turbulence in Hall magnetohydrodynamics. *Physics of Plasmas*, 2024. doi: 10.1063/5.0216561. URL https://doi.org/10.1063/5.0216561. 文献键：Huang2024；全文核读档案；本地 PDF.

[37] T. J. Schep, F. Pegoraro, and B. N. Kuvshinov. Generalized two-fluid theory of nonlinear magnetic structures. *Physics of Plasmas*, 1994. doi: 10.1063/1.870523. URL https://doi.org/10.1063/1.870523. 文献键：Schep1994；全文核读档案；本地 PDF.

[38] Francesco Pegoraro, D. Borgogno, F. Califano, D. Del Sarto, E. Yu. Echkina, D. Grasso, T. V. Liseykina, and Francesco Porcelli. Developments in the theory of collisionless reconnection in magnetic configurations with a strong guide field. *Nonlinear processes in geophysics*, 2004. doi: 10.5194/npg-11-567-2004. URL https://doi.org/10.5194/npg-11-567-2004. 文献键：L049；全文核读档案；本地 PDF.

[39] Milton Arencibia, P. A. Cassak, M. A. Shay, and E. R. Priest. Scaling theory of three-dimensional magnetic reconnection spreading. *Physics of Plasmas*, 2021. doi: 10.1063/5.0052189. URL https://doi.org/10.1063/5.0052189. 文献键：L275；全文核读档案；本地 PDF.

[40] F. Allmann-Rahn, S. Lautenbach, Rainer Grauer, and R. D. Sydora. Fluid simulations of three-dimensional reconnection that capture the lower-hybrid drift instability. *Journal of Plasma Physics*, 2021. doi: 10.1017/s0022377820001683. URL https://doi.org/10.1017/s0022377820001683. 文献键：E552；全文核读档案；本地 PDF.

[41] Madox C. McGrae-Menge, Jacob R. Pierce, Maria Almanza, Alexander Velberg, Nathaniel Barbour, W. Dorland, Nuno Loureiro, Frederico Fiúza, and E. P. Alves. Counter-streaming heat-flux closure for electron-only collisionless magnetic reconnection. *arXiv (Cornell University)*, 2026. doi: 10.48550/arxiv.2607.07106. URL https://doi.org/10.48550/arxiv.2607.07106. 文献键：F635；全文核读档案；本地 PDF.

[42] Fulvia Pucci, Marco Velli, and Anna Tenerani. Fast Magnetic Reconnection: "Ideal" Tearing and the Hall Effect. *The Astrophysical Journal*, 2017. doi: 10.3847/1538-4357/aa7b82. URL https://doi.org/10.3847/1538-4357/aa7b82. 文献键：L236；全文核读档案；本地 PDF.

[43] E. Papini, Simone Landi, and L. Del Zanna. Fast Magnetic Reconnection: Secondary Tearing Instability and Role of the Hall Term. *The Astrophysical Journal*, 2019. doi: 10.3847/1538-4357/ab4352. URL https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab4352. 文献键：L262；全文核读档案；本地 PDF.

[44] A. Stanier, Andrei N. Simakov, L. Chacón, and W. Daughton. Fast magnetic reconnection with large guide fields. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4905629. URL https://doi.org/10.1063/1.4905629. 文献键：L216；全文核读档案；本地 PDF.

[45] A. Stanier, Andrei N. Simakov, L. Chacón, and W. Daughton. Fluid vs. kinetic magnetic reconnection with strong guide fields. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4932330. URL https://doi.org/10.1063/1.4932330. 文献键：L217；全文核读档案；本地 PDF.

[46] L. Comisso, D. Grasso, F. L. Waelbroeck, and D. Borgogno. Gyro-induced acceleration of magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2013. doi: 10.1063/1.4821840. URL https://doi.org/10.1063/1.4821840. 文献键：F672；全文核读档案；本地 PDF.

[47] O. Zacharias, Luca Comisso, D. Grasso, Ralf Kleiber, Matthias Borchardt, and R. Hatzky. Numerical comparison between a gyrofluid and gyrokinetic model investigating collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2014. doi: 10.1063/1.4882679. URL https://doi.org/10.1063/1.4882679. 文献键：E475；全文核读档案；本地 PDF.

[48] E. Tassi, D. Grasso, D. Borgogno, T. Passot, and P. L. Sulem. A reduced Landau-gyrofluid model for magnetic reconnection driven by electron inertia. *Journal of Plasma Physics*, 2018. doi: 10.1017/S002237781800051X. URL https://doi.org/10.1017/S002237781800051X. 文献键：L244；全文核读档案；本地 PDF.

[49] Brian Sullivan, B. N. Rogers, and Michael A. Shay. The scaling of forced collisionless reconnection. *Physics of Plasmas*, 2005. doi: 10.1063/1.2146910. URL https://doi.org/10.1063/1.2146910. 文献键：L076；全文核读档案；本地 PDF.

[50] Brian P. Sullivan and Barrett N. Rogers. The scaling of forced collisionless reconnection. *Physics of Plasmas*, 2008. doi: 10.1063/1.2992136. URL https://doi.org/10.1063/1.2992136. 文献键：F717；全文核读档案；本地 PDF.

[51] Cihan Akçay, W. Daughton, V. S. Lukin, and Yi-Hsin Liu. A two-fluid study of oblique tearing modes in a force-free current sheet. *Physics of Plasmas*, 2016. doi: 10.1063/1.4940945. URL https://doi.org/10.1063/1.4940945. 文献键：L224；全文核读档案；本地 PDF.

[52] Chen Shi, Marco Velli, Fulvia Pucci, Anna Tenerani, and Maria Elena Innocenti. Oblique Tearing Mode Instability: Guide Field and Hall Effect. *The Astrophysical Journal*, 2020. doi: 10.3847/1538-4357/abb6fa. URL https://doi.org/10.3847/1538-4357/abb6fa. 文献键：L268；全文核读档案；本地 PDF.

[53] Ron Schreier, M. Swisdak, J. F. Drake, and P. A. Cassak. Three-dimensional simulations of the orientation and structure of reconnection X-lines. *Physics of Plasmas*, 2010. doi: 10.1063/1.3494218. URL https://doi.org/10.1063/1.3494218. 文献键：L166；全文核读档案；本地 PDF.

[54] Makoto Hirota, P.J. Morrison, Yasutomo Ishii, M. Yagi, and N. Aiba. Nonlinear variational method for predicting fast collisionless magnetic reconnection. *Nuclear Fusion*, 2013. doi: 10.1088/0029-5515/53/6/063024. URL https://doi.org/10.1088/0029-5515/53/6/063024. 文献键：L191；全文核读档案；本地 PDF.

[55] Makoto Hirota. An Explosive Scaling Law for Nonlinear Magnetic Reconnection and Its Insensitivity to Microscopic Scales. *Plasma and Fusion Research*, 2017. doi: 10.1585/pfr.12.1401010. URL https://doi.org/10.1585/pfr.12.1401010. 文献键：F697；全文核读档案；本地 PDF.

[56] D. Del Sarto, F. Califano, and Francesco Pegoraro. Current layer cascade in collisionless electron-magnetohydrodynamic reconnection and electron compressibility effects. *Physics of Plasmas*, 2005. doi: 10.1063/1.1829064. URL https://doi.org/10.1063/1.1829064. 文献键：E459；全文核读档案；本地 PDF.

[57] Milton Arencibia, P. A. Cassak, Michael A. Shay, Jiong Qiu, S. M. Petrinec, and Haoming Liang. Three-Dimensional Magnetic Reconnection Spreading in Current Sheets of Non-Uniform Thickness. *Journal of Geophysical Research Space Physics*, 2023. doi: 10.1029/2022ja030999. URL https://doi.org/10.1029/2022ja030999. 文献键：L294；全文核读档案；本地 PDF.

[58] Jonathan Ng, Ammar H. Hakim, and Amitava Bhattacharjee. Using the maximum entropy distribution to describe electrons in reconnecting current sheets. *Physics of Plasmas*, 2018. doi: 10.1063/1.5041758. URL https://doi.org/10.1063/1.5041758. 文献键：E553；全文核读档案；本地 PDF.

[59] Allen H. Boozer. Electron inertia and magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2026. doi: 10.1063/5.0304789. URL https://doi.org/10.1063/5.0304789. 文献键：L313；全文核读档案；本地 PDF.

[60] C. Rossi, F. Califano, Alessandro Retinò, Luca Sorriso-Valvo, Pierre Henri, Sergio Servidio, F. Valentini, A. Chasapis, and L. Rezeau. Two-fluid numerical simulations of turbulence inside Kelvin-Helmholtz vortices: Intermittency and reconnecting current sheets. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4936795. URL https://doi.org/10.1063/1.4936795. 文献键：F644；全文核读档案；本地 PDF.

[61] Yi-Min Huang, Naoki Bessho, Li-Jen Chen, Judith T. Karpen, and Amitava Bhattacharjee. System size dependence of collisionless reconnection rate. *Physical Review Letters*, 2026. doi: 10.1103/xpsr-4hqn. URL https://doi.org/10.1103/xpsr-4hqn. 文献键：F600；全文核读档案；本地 PDF.

[62] Keita Akutagawa, Shinsuke Imada, and Munehito Shoda. Can plasmoid-mediated reconnection occur in collisionless systems? *Physics of Plasmas*, 2025. doi: 10.1063/5.0274477. URL https://doi.org/10.1063/5.0274477. 文献键：F606；全文核读档案；本地 PDF.

[63] José María García Morillo and Alexandros Alexakis. Magnetic reconnection, plasmoids and numerical resolution. *Journal of Fluid Mechanics*, 2025. doi: 10.1017/jfm.2025.109. URL https://doi.org/10.1017/jfm.2025.109. 文献键：F788；全文核读档案；本地 PDF.

[64] N. Aunai, Michael Hesse, Carrie Black, Rebekah Evans, and Maria Kuznetsova. Influence of the dissipation mechanism on collisionless magnetic reconnection in symmetric and asymmetric current layers. *Physics of Plasmas*, 2013. doi: 10.1063/1.4795727. URL https://doi.org/10.1063/1.4795727. 文献键：F625；全文核读档案；本地 PDF.

[65] Joaquín Espinoza-Troni, Giuseppe Arrò, F. Califano, Julia E. Stawarz, and Pablo S. Moya. Secondary Electron-Only Reconnection Driven by Large Scale Ion-Coupled Reconnection and Electron Kelvin-Helmholtz Instabilities in Hybrid Simulations of Solar Wind Turbulence. *arXiv (Cornell University)*, 2026. doi: 10.48550/arxiv.2605.11139. URL https://doi.org/10.48550/arxiv.2605.11139. 文献键：F655；全文核读档案；本地 PDF.

[66] F. F. Locker, M. Rinner, Markus Held, and A. Kendl. Gyrofluid magnetic reconnection beyond the δF approximation. *Physics of Plasmas*, 2026. doi: 10.1063/5.0332416. URL https://doi.org/10.1063/5.0332416. 文献键：L314；全文核读档案；本地 PDF.

[67] Joshua Paul Sauppe and Carl R. Sovinec. Extended MHD modeling of tearing-driven magnetic relaxation. *Physics of Plasmas*, 2017. doi: 10.1063/1.4977540. URL https://doi.org/10.1063/1.4977540. 文献键：F798；全文核读档案；本地 PDF.